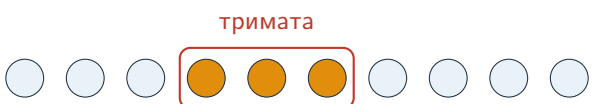
Условие

Десет души се нареждат в редица. Колко са подрежданията, при които три фиксирани лица се намират едно до друго?



Идея: слепваме тримата в блок

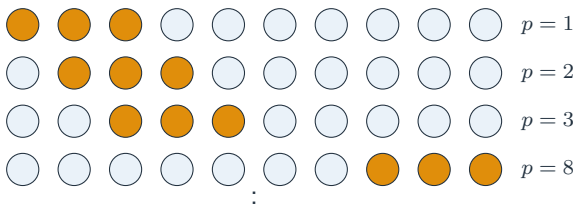
Тримата трябва да стоят на три **последователни** места. Описваме всяко подходящо подреждане с три независими избора:

1. **Къде** е блокът, т.е. от кое място започва.
2. **Как** са подредени тримата вътре в блока.
3. **Как** са подредени останалите 7 души на 7-те свободни места.

Всяко подреждане, в което тримата са един до друг, определя еднозначно тези три неща, и обратно. Затова отговорът е произведение.

Стъпка 1: позиция на блока

Блокът заема местата $p, p+1, p+2$, затова $p+2 \leq 10$, т.е. $p \in \{1, \ldots, 8\}$.



Възможни позиции на блока: $10 - 3 + 1 = 8$.

Стъпки 2 и 3: подреждания

Вътре в блока: тримата се разместват помежду си по $P_3 = 3! = 6$ начина:

XYZ XZY YXZ YZX ZXY ZYX

Останалите 7 души заемат 7-те свободни места в произволен ред: $P_7 = 7! = 5040$ начина.

Изборите са независими (броят на възможностите на всяка стъпка не зависи от предишните), затова умножаваме:

$$8 \cdot P_3 \cdot P_7 = 8 \cdot 6 \cdot 5040 = 241\,920.$$

Втори поглед и проверка

Блокът като един човек. Ако блокът е „супер човек“, имаме $7 + 1 = 8$ обекта за подреждане: $8!$ начина. По $3!$ за вътрешния ред:

$$8! \cdot 3! = 40\,320 \cdot 6 = 241\,920. \checkmark$$

(Наистина $8 \cdot 7! = 8!$.)

Каква част от всички подреждания е това?

$$\frac{8 \cdot 3! \cdot 7!}{10!} = \frac{8 \cdot 6}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{1}{15}.$$

Значи при случайно нареждане тримата са един до друг с вероятност $\frac{1}{15} \approx 0{,}067$.

Отговор. $8 \cdot P_3 \cdot P_7 = 241\,920$.